Epidemiologi I

Hvad er epidemiologi?

Lektor Mette Bliddal

Klinisk Institut, SDU

mbliddal@health.sdu.dk

Biostatistik og epidemiologi, valgfag medicin F2026

SDU

I dag

- Hvad er epidemiologi og hvorfor er det vigtigt?
- Kausalitet (årsagsbegreber)
- Deskriptive mål og associationer
- Studiedesign
- Bias

Vi snuser til det….

Epidemiologi og hvorfor det er vigtig

” While the individual man is an insoluble puzzle, in the aggregate he becomes a mathematical certainty. You can, for example, never foretell what any one man will do, but you can say with precision what an average number will be up to”

Sir Arthur Conan Doyle: The Sign of Four (1890)

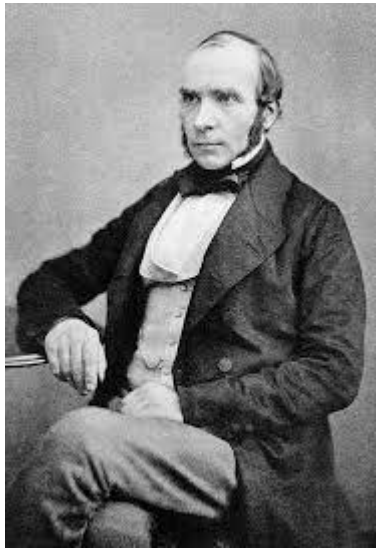
Epidemiologi

=

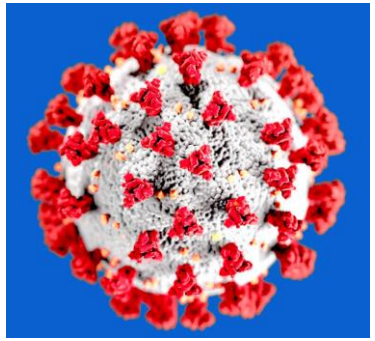
Læren om det, der er hos folk

(på pupulationsniveau)

Hvorfor epidemiologi?



Hvorfor epidemiologi



	Prøver	Testede	Bekræftede tilfælde	Overstået infektion	Dødsfald (%)
Antal i alt	2.493.863	1.730.572	17.084	15.300	625 (3,7)

17.284

Heraf på intens
4
0

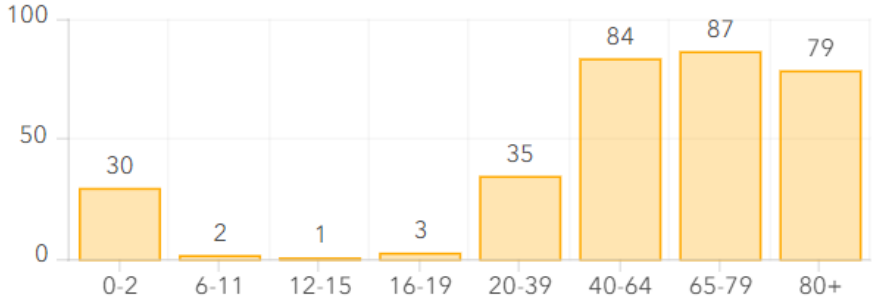
Danmark

Tilfælde i alt	Raske	Døde
17.406	13.216	624
+94		+0

Hele verden

Tilfælde i alt	Raske	Døde
25,3 mio.	16,7 mio.	848 t
+264 t		+5.385

Bekræftede tilfælde i alt pr. aldersgruppe de seneste 7 dage



Bekræftede tilfælde pr. aldersgruppe 7 dage

Kausalitet (årsagsbegreber)

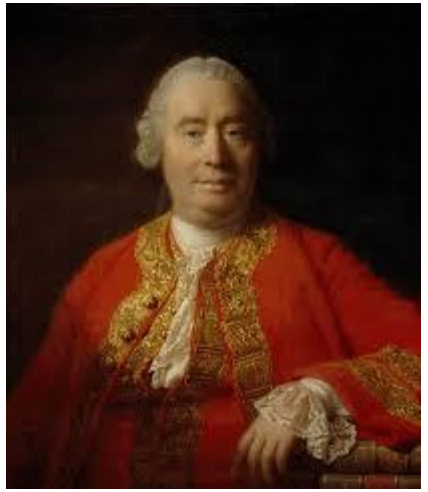
Med epidemiologi vil vi:

- Deskriptiv epidemiologi
  - Beskriver fordelingen af sygdom i en population og karakteristika ved de syge/ikke syge
  - Besvarer spørgsmålene: Hvor mange, hvornår, hvor og hos hvem?

- Analytisk epidemiologi
  - Analysere sammenhænge for at afdække årsagsfaktorer
  - Drevet af en hypotese
  - Hvad forårsager sygdom hos ‘raske’ personer?
  - Hvis man først er syg, hvad forårsager så helbredelse?

- Identificere årsager

Hvad er en årsag?



”We may define a cause to be an object followed by another…where, if the first object had not been, the second never had existed”

David Hume (1748)

Hvad er kausalitet?

Hvad er forskellen på disse to udsagn?

1) Et højt alkoholindtag er forbundet med øget risiko for alvorlige ulykker?
2) Et højt alkoholindtag øger risikoen for alvorlige ulykker?

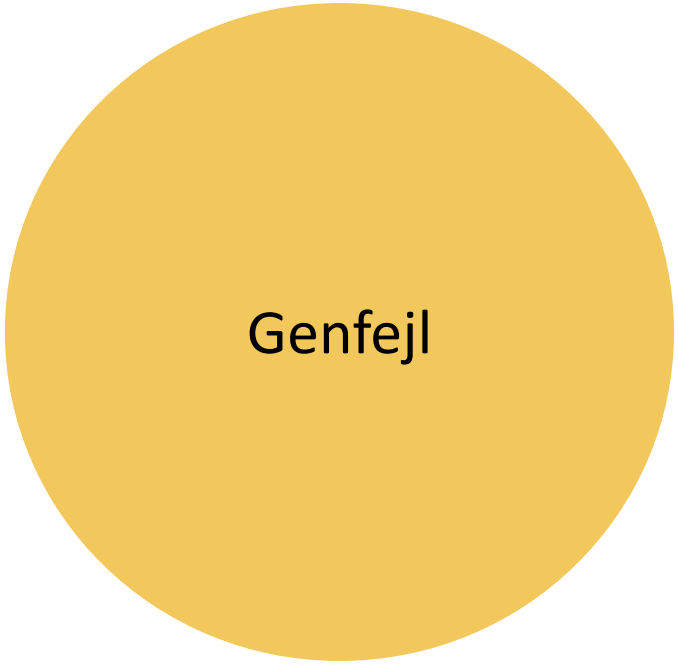
1) Der er en sammehæng mellem A og B
2) A er **årsag** til B

Rothman's pie – epidemiologiske komponenter (lagkagestykker)

- Forskellige årsagsfaktorer illustreres som stykker af en cirkel. Cirklen skal være fuld, før sygdom opstår = tilstrækkelig årsag.

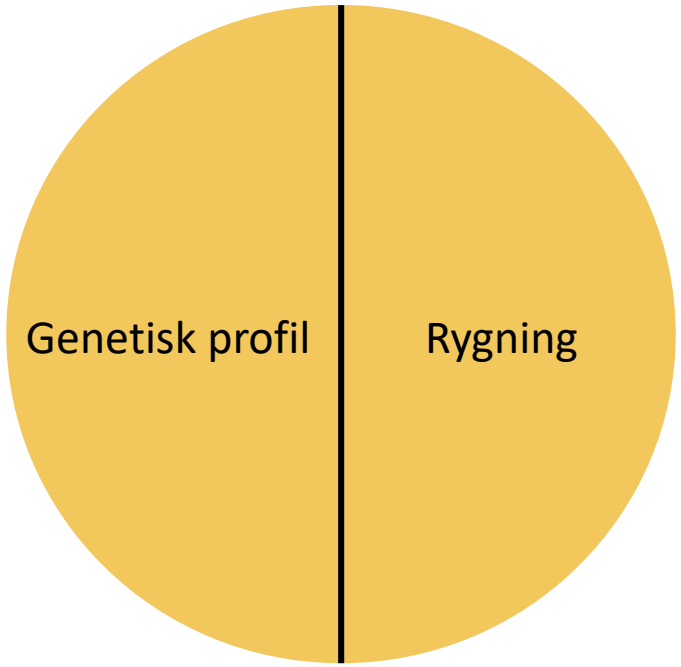
- Én årsag er sjældent tilstrækkeligt, dog:

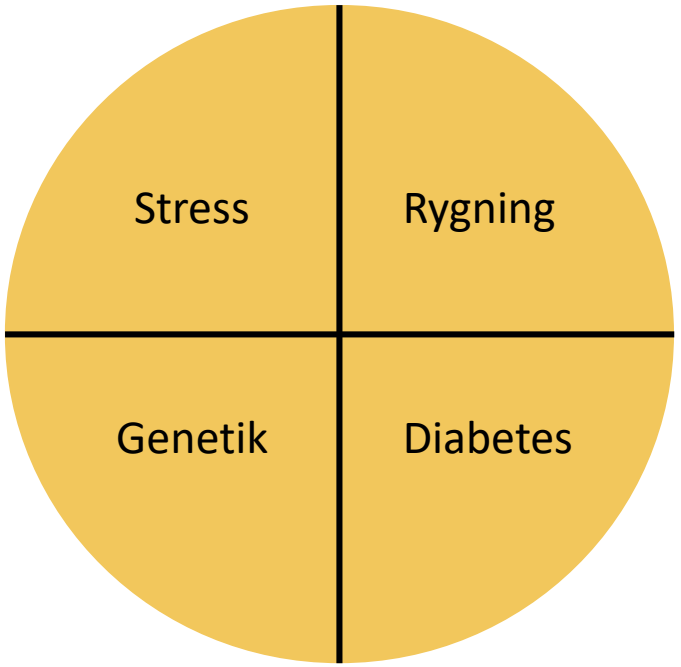
  Føllings sygdom



- For de fleste sygdommer, er der mange lagkagestykker dvs. mange medvirkende årsager og oftest også ukendte årsager
- Og flere forskellige årsager kan være årsag til den samme sygdom

Hjertekarsygdomme:





Virkeligheden

- Årsager er ikke deterministiske
- Årsager er snarere faktorer, der øger risikoen for sygdomme
- Årsager er komplekse – og vi kender sjældent alle komponenter

Time…

Fortolkning af resultater

Trin 1: Er der en sammenhæng? (Statistisk)

Trin 2: Er sammenhængen kausal?

- Der opstilles hypotese om mulig årsag
- Man tester i et studie, om der er en statistisk sammenhæng (association) mellem den antagne årsagsfaktor og sygdom
- En statistisk sammenhæng/association er når:
  - To fænomener forekommer samtidigt i højere grad end hvad der kan forklares af tilfældigheder f.eks. solskin og is eller …. unge piger og crop tops

Statistisk og kausal sammenhæng

Hvis to fænomener er kausalt forbundet vil man altid forvente en statistisk sammenhæng i data

Hvis to ting er associeret, er det ikke muligt at sige ud fra data om:

- der er tale om kausal sammenhæng
- om der er en fælles årsag til de to fænomener
- eller der bare er tale om tilfældighed

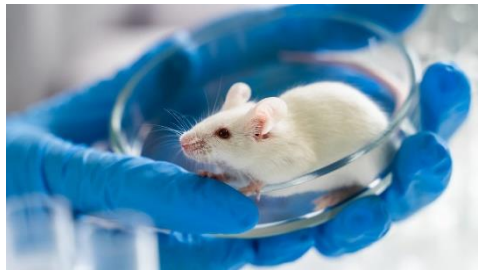
I epidemiologi observerer vi sammenhænge, som de naturligt forekommer

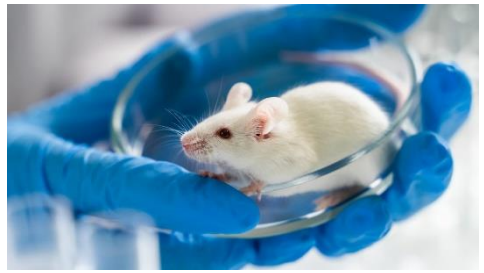
Udfordringer i epidemiologien

Det videnskabelige eksperiment

Kan mangle på folinsyre i graviditeten forårsage misdannelser?

Klonede mus





Vi studerer sammenhænge i ‘den virkelige verden’ – ikke i et laboratorium.

Vi kan ikke efterligne laboratorieforsøg, hvor alt er ens fraset det, vi undersøger.

Blandt mennesker….

- Der kan være andre kausale faktorer, som er uens fordelt mellem de to grupper. Det kan påvirke den sammehæng, vi finder.
- Det kan give fejl (bias), der er fremkaldt af manglende sammenlignelighed mellem de grupper, vi sammenligner
- Mennesker er ikke kloner. Rammerne omkring vores liv kan ikke kontrolleres
- Vi kan lave et epidemiologisk eksperiment (lodtrækningsforsøg) eller lave et observationelt studie

Ønske

Bygger på det kontrafaktiske argument.
Det kan vi ikke!

Det er ikke muligt i epidemiologiske studier

Så vi må:

- Designe studierne godt
- Tage andre faktorer der kan påvirke med i vores analyser
- Være djævlens advokat! Kan andre ting spille ind?

Bradford Hills kriterier (1965)

1. Sammenhængens styrke	f.eks. høj OR
2. Konsistens	Genfindes på tværs af geografi, personer…
3. Specificitet	Ses kun ved en bestemt type eksponering og ikke ved andre
4. Temporalitet	Nødvendigt
5. Biologisk gradient	Dosis-respons
6. Biologisk plausibilitet	Er der en mekanisme, der kan forklare associationen?
7. Koherens	Skeptisk, hvis fund er i stærk modsætning til andre
8. Experiment	Randomiserede forsøg er stærkest (givet de er udført godt)
9. Analogi	Har andre set lignende sammenhænge før

Årsagsfortolkning skal foretages med stor forsigtighed

Deskriptive mål og associationer

Deskriptive mål og associationer

Incidens / incidensrate (IR)

Prævalens /prævalensproportion

Kumuleret incidens proportion (KIP = risiko)

Odds

Associationsmålene hertil er: incidens-rate-ratio (IRR), relativ risiko (RR) og odds ratio (OR)

Incidens

Antallet af NYE tilfælde

Eksempel: Der er 10 nye tilfælde af hjerteinfakter i Danmark hver dag

En person der bliver syg = incident tilfælde

Hvis vi ikke har fuld follow-up: Incidensrate

Incidensrate = Incidens per persontid

$$\text{Incidensrate} = \frac{Antallet\ af\ nye\ tilfælde}{Mængden\ af\ persontid, der\ giver\ anledning\ til\ disse\ tilfælde}$$

For eksempel: Incidensraten (IR) af diabetes er 50 per 100.000 personår

Lad os gå videre med det….

Hvad er ét personår??

Én person fulgt i ét år

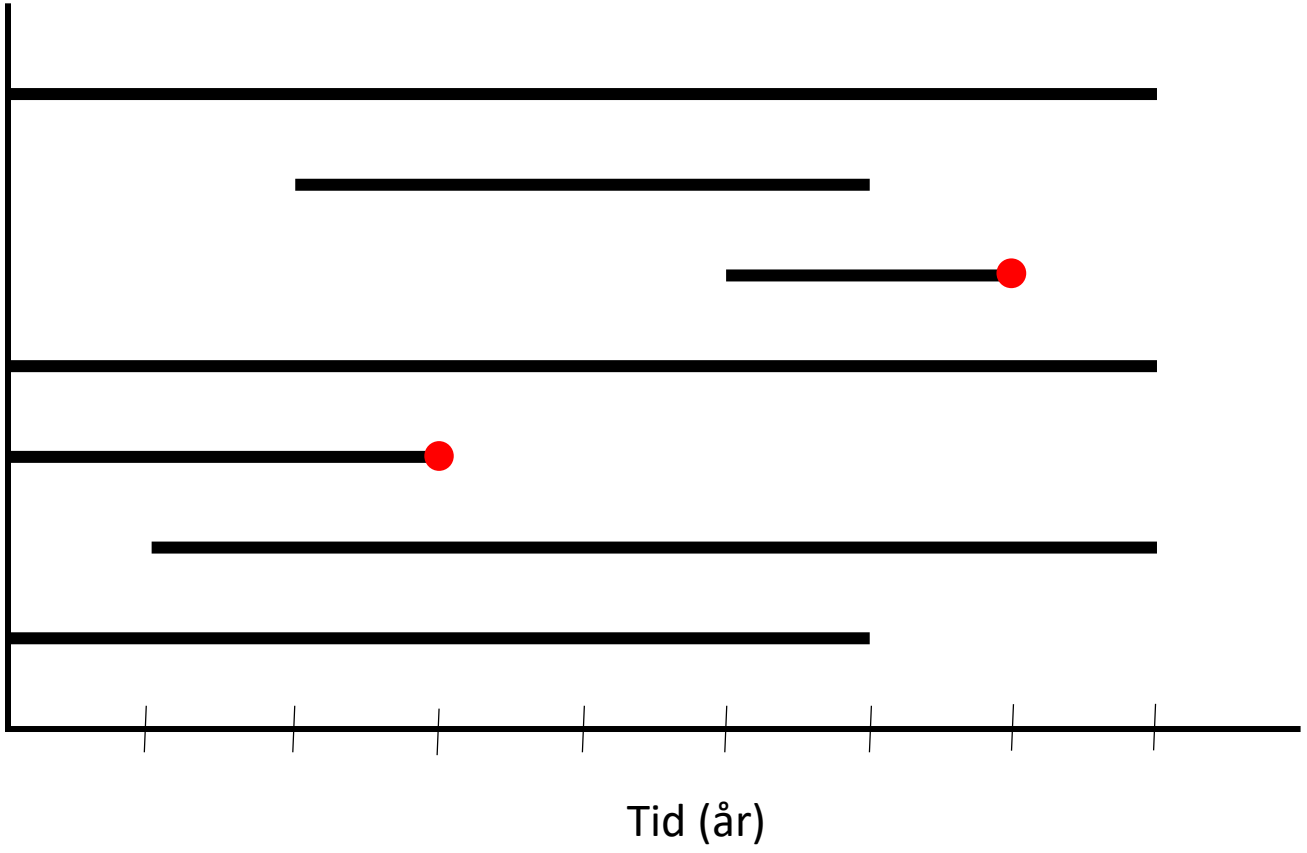
To personer fulgt i 6 måneder

Tre personer fulgt i 4 måneder

100 personer fulgt i 3,65 dage

……

Incidensrate (IR)



IR:
2 tilfælde/38 personår =
0,052/personår =
52/1000 personår

Fundamentalt mål

Tillader:

- åbne populationer
- Loss to follow-up
- ‘Competing risk’

} Censorering

Prævalens

Antallet af syge

Eksempel: Der er 30.000 danskere, der lever med diabetes 1
(der er 30.000 prævalente diabetikere type 1 i Danmark)

En person med sygdommen er et prævalent tilfælde

Prævalensproportion

Proportionen af en population, der på et givent tidspunkt har en given sygdom

Hvordan: Identificerer populationen og undersøger alle på et givent tidspunkt (punktprævalens, kan også være periode eller livstidsprævalens)

$$\text{Prævalenspropotion} = \frac{Antal\ syge}{Alle\ i\ populationen}$$

Egner sig til kroniske sygdomme, men kan være svære at afgrænse.

- Har man astma / epilepsi hele livet?

Opgøres typisk på en bestemt dato / et bestemt år / bestemt begivenhed

- Andelen af misdannelser ved fødsel
- BMI ved session

Kumuleret incidensproportion (KIP)

Andelen (proportionen) der inden for en given period oplever et (nyt) udfald.

Det er det samme som en risiko!

Ved fuld follow-up på alle i populationen, udregnes:

Kumuleret incidensproportion (KIP)$_{\text{tid}}$ = $\frac{Antal\ nye\ tilfælde\ til\ tid\ t}{Alle\ i\ risiko\ ved\ start\ (tid\ 0)}$

KIP er en sandsynlighed mellem 0 og 1, omskrives ofte til procent

Follow-up tid skal altid angives.

Eksempel: 500 børn følges fra 2 til 5 år. 50 får en astmadiagnose

KIP$_{3\ \text{år}}$ = 0,1 = 10%

Odds

Hvad er odds?

$$\text{Odds} = \frac{Sandsynlighed\ for\ udfald}{Sandsynlighed\ for\ intet\ udfald}$$

- Ex. Odds for at dø inden for 30 dage efter et hjerteanfald er 0.11 ($\frac{10\%}{90\%}$)

Bemærk:

Odds er ikke en sandsynlighed men ratioen (relationen) mellem to sandsynligheder

Hvis udfaldet er sjældent, så er Odds tæt på en risiko

Vores eksempel fra før:

Odds = $\frac{10\%}{90\%}$ = 0,11 Risiko: $\frac{10\%}{100\%}$ = 0,10

Associationer

Relativ mål for hyppighed af et udfald f.eks. ved at sammenlignede eksponerede med ikke eksponerede (højt BT/ikke højt blodtryk, brugere af statiner/ikke-brugere af statiner)

Incidens rate → Incidens-rate-ratio

Kumuleret incidensproportion → relativ risiko

Odds → Odds ratio (OR)

Jo større (eller lavere) RR/IRR/OR, jo stærkere er den relative association – det vil sige associationen mellem eksponering og udfald

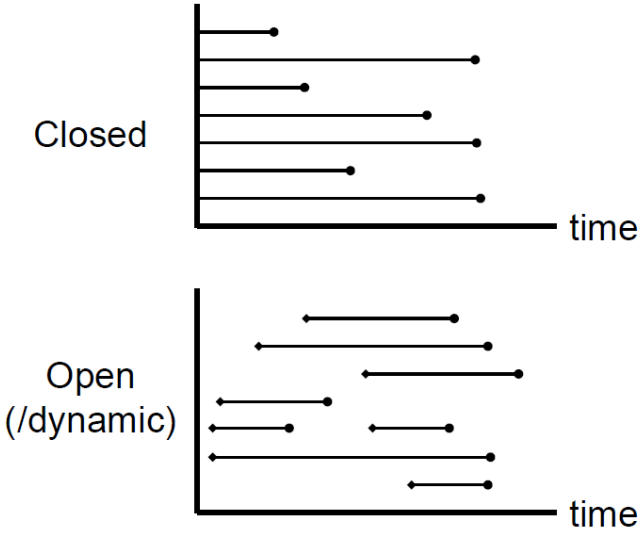
$$1{,}2\ (0{,}8 - 2{,}1)$$

Studiedesign

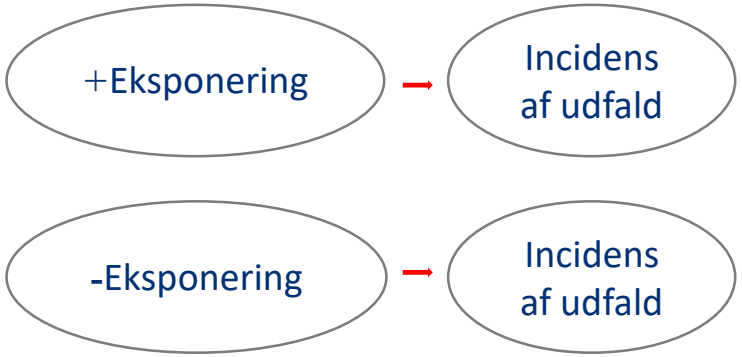
Kohortedesign, case-kontroldesign og tværsnitstudie

Kohortestudie

En gruppe af medicinbrugere og en ikke-bruger-gruppe følges over tid og sammenlignes på et givent udfald



Observationel follow-up



- Observation af eksponeringsstatus fra star
- Vi følger populationen i risiko for udfald over tid
- Information om eksponering er indhentet ved baseline
- Incidens af udfald blandt eksponerede og ikke eksponerede sammenlignes

- Associationsmål:

$$\text{Relativ risiko} = \frac{KIP(eksponerede)}{KIP(ikke-eksponerede)}$$

$$\text{Incidens-rate-ratio} = \frac{Nye\ tilfælde\ i\ en\ given\ periode}{risiko-tid\ i\ populationen}$$

e.g.

Rygning og CVD

KIP, + exp, 3 år =	12%
KIP, - exp, 3 år=	4%
Relativ risiko =	3

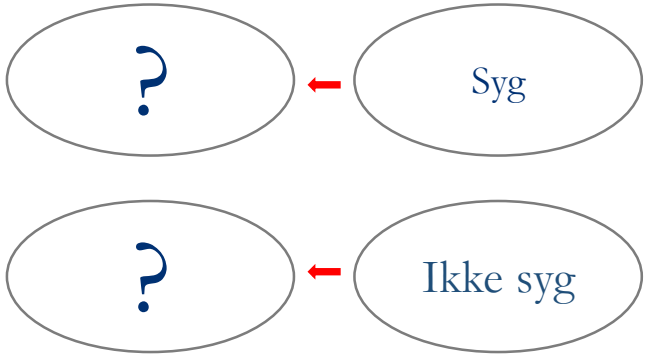
Case-kontroldesign

En gruppe med et givent udfald sammenlignes

med en gruppe uden udfaldet i forhold til eksponering

Case-kontrolstudie

- Sammenligner syge med ikke syge
- Kigger tilbage i tid (efter eksponering)
- Associationsmål: Odds ratio



200 personer	Pancreas cancer	- pancreas cancer
+ diabetes	20	12
- diabetes	80	88

Odds for diabetes i pancreas cancer gruppen: 20/80=0,25
Odds for diabetes i ikke-pancreas cancer gruppen: 12/88=0,14
OR = 0,25/0,14 = 1,83

Tværsnitsstudie

Øjebliksbillede: Undersøger sammenhænge mellem faktorer, men tidsligheden er ikke defineret (ingen tidsdimension)

Hypotesegenerende

Man måler prævalensen (eller odds) af en given sygdom i en gruppe og sammenligner med prævalensen i en anden gruppe.

Bias

Bias = systematiske fejl

3 hovedtyper af systematiske fejl:

- Selektionsbias
- Informationsbias
- Confounding

Selektionsbias

Hvis studiepopulationen ikke er repræsentativ for dem man vi undersøge: Bias der kommer UDEFRA på grund af selektiv inklusion.

Eksempel: Danskernes Sundhed

Informationsbias

Information, der er systematisk forkert. Kommer INDEFRA kohorten.

- Målefejl
- Misklassifikation af binære kategorier

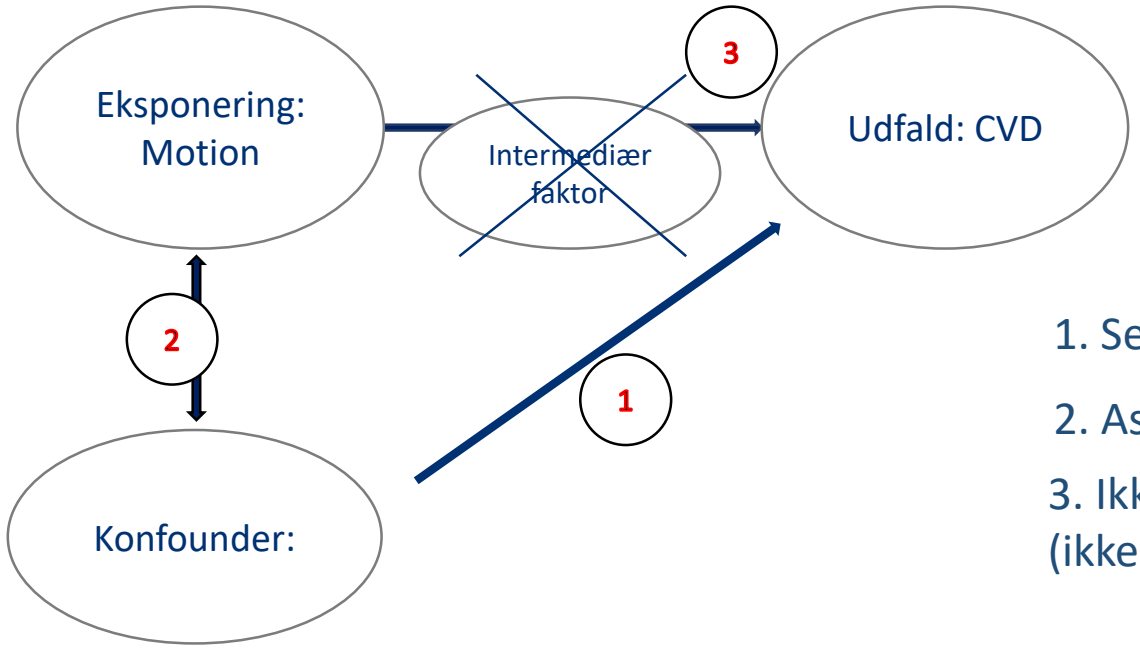
Kan være differentieret eller ikke-differentieret

Konfounding

Ideelt er vores eksponeringsgrupper ens fraset eksponering…Men virkeligheden er, at andre faktorer også er skævt fordelt.

Manglende sammenlignelighed: Vi kommer til at blande effekterne

En fejl (bias) der skyldes manglende sammenlignelighed mellem eksponerende og ikke eksponerede.



1. Selvstændig risikofaktor
2. Associeret med eksponering
3. Ikke en intermediær factor (ikke på den kausale sti)

Gæt en konfounder?

Folk med bh har højere risiko for brystkræft end folk, der ikke bruger bh

Personer som har et højt alkoholindtag har en øget risiko for lungekræft

Folk, der tager angstdæmpende medicin, har en øget risiko for selvskade end folk på samme alder, der ikke tager angstdæmpende medicin

- Løsning?
- I statistiske analyser vil man justere/kontrollere for det
- Kan man kun gøre for konfoundere, som man er opmærksom på, og som man har oplysninger om
- I skal overveje, hvor godt det er lykkedes forfatterne at undgå konfounding og andre systematiske fejlkilder

Øvelser

Øvelser til holdundervisning ligger i mappen under EPI-1 på itsLearning.

Jeg ligger svarnøgle op i morgen.

For dem, der vil vide mere: jeg har lagt to artikler ud om kritisk artikellæsning. De er forholdsvis nye og er at finde i en serie af statusartikler i Ugeskrift for Læger (August 2024)

Tip til online gratis basiskursus i farmakoepidemiologi: Intro to pharmacoepi

Og I kan helt sikkert finde mange andre….

Til den 17.2 om Associationsmål: Læs artiklen Maternal pre-pregnancy overweight and infertility in sons and daughters: A cohort study af Arendt et al. 2021

Credits for inspiration: Amalie Timmermann, Anton Pottegård og Ellen Nøhr